

Thème 1 — Notations, lecture & calcul direct

Corrigé — Niveau Moyen

Corrigé 1 — calcul direct avec fonctions usuelles

- a) $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + 3 \cos x) = e^0 + 3 \cos 0 = 1 + 3 = \boxed{4}$.
- b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x + 2}{x + 1} = \frac{\ln 1 + 2}{1 + 1} = \frac{0 + 2}{2} = \boxed{1}$.
- c) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (2 \sin x - x) = 2 \sin \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 2 - \frac{\pi}{2} = \boxed{2 - \frac{\pi}{2}} \approx 0,43$.
- d) $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 5} = \frac{\sqrt{9} - 1}{9 - 5} = \frac{3 - 1}{4} = \frac{2}{4} = \boxed{\frac{1}{2}}$ (le dénominateur vaut $4 \neq 0$).

Corrigé 2 — raccord de deux morceaux

- a) À gauche $x \leq 1$: $f(x) = x^2 + 1$, donc $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1^2 + 1 = 2$.
 À droite $x > 1$: $f(x) = 4x - 2$, donc $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 4 \cdot 1 - 2 = 2$.
- b) Les deux limites latérales sont *égales* à 2 : f possède la limite $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$.
- c) $f(1)$ se calcule avec le morceau $x \leq 1$: $f(1) = 1^2 + 1 = 2$. Comme $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2 = f(1)$,
 f est continue en 1.

Corrigé 3 — ajuster un paramètre pour la continuité

- a) À gauche $x < 3$: $f(x) = 2x + k$, donc $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 6 + k$.
 À droite $x \geq 3$: $f(x) = x^2$, donc $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 9$; de plus $f(3) = 9$.
- b) f est continue en 3 ssi limite à gauche = limite à droite = $f(3)$, soit $6 + k = 9$, donc
 $\boxed{k = 3}$.

Corrigé 4 — lecture graphique fine

- a) La branche de gauche arrive au niveau 2 : $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$. La branche de droite part du niveau 0,8 : $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0,8$.
- b) Le rond plein est placé en $(1; 0,8)$, donc $f(1) = 0,8$.
- c) Les deux limites latérales diffèrent ($2 \neq 0,8$) : f n'a pas de limite en 1, donc **n'est pas continu** en 1. En revanche, à droite $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0,8 = f(1)$: **f est continue à droite** en 1 (mais pas à gauche).

Corrigé 5 — vrai / faux justifié

- a) **Faux.** L'égalité des limites latérales garantit seulement que la *limite existe* ; il faut *en plus* que cette limite vaille $f(x_0)$ (et que $x_0 \in D_f$) pour la continuité.
- b) **Vrai.** Par exemple $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ n'est pas définie en 1, mais tend vers 2 en 1. La limite

décrit une tendance, pas une valeur au point.

c) **Vrai.** C'est exactement la définition de la continuité en x_0 : $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.